

Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor	2
1. feladat	2
2. feladat	2
3. feladat	2
4. feladat	2
5. feladat	2
6. feladat	3
7. feladat	3
8. feladat	3
9. feladat	3
10. feladat	3
11. feladat	3
12. feladat	3
13. feladat	3
14. feladat	4
15. feladat	4
16. feladat	4
17. feladat	4
18. feladat	4
19. feladat	4
20. feladat (házi feladat)	4
21. feladat (házi feladat)	4
22. feladat (házi feladat)	5
 Kombinatorika 1 – 2. feladatsor	 5
23. feladat	5
24. feladat	5
25. feladat	5
26. feladat	6
27. feladat	6
28. feladat	6
29. feladat	6
30. feladat	6
31. feladat	6
32. feladat	7
33. feladat	7
34. feladat	7

35. feladat (házi feladat)	7
36. feladat (házi feladat)	7
37. feladat (házi feladat)	7

Kombinatorika 1 – 1. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

1. feladat

Hány átlója van egy konvex 100-szögnek?

2. feladat

Egy futóversenyen 20 versenyző indult; egyikük sem adta fel, és holtverseny sem alakult ki.

a) Hányféleképpen alakulhatott a végeredmény? **b)** Hányféleképpen alakulhatott az első három hely sorsa? **c)** A megyei hírlap közli az első három helyezett nevét ábécésorrendben. Ez hányféle lehet?

3. feladat

Hányféleképpen festhetjük be egy n emeletes ház szintjeit a piros, sárga és kék színek használatával? (Minden szint egyszínű legyen.) Mi a helyzet akkor, ha a szomszédos szintek nem lehetnek azonos színűek?

4. feladat

Különböző színű gyöngyökből nyakláncot fűzünk. Hány különböző nyakláncot tudunk készíteni **a)** 4 gyöngyből, **b)** 8 gyöngyből? *Ha a forgatással egymásba vihető nyakláncokat egyformának tekintjük. És ha nem csak a forgatással, de a tükrözéssel egymásba vihetőket is egyformának tekintjük?*

5. feladat

Öt házaspár hányféleképpen tud egy kerek asztal köré leülni úgy, hogy mindenki a házastársa mellett üljön? Most azonosnak tekintünk két leülést, ha azok forgatással egymásba vihetők.

6. feladat

a) Hány (nem feltétlenül értelmes) anagrammája van a KOMBINATORIKA szónak? (Vagyis hányféleképpen lehet sorba rendezni a KOMBINATORIKA szó betűit?) b) Általánosan, hány anagrammája van egy szónak, ami k_A db A betűből, k_B db B betűből stb. áll?

7. feladat

Egy játékboltban 5-féle plüssállat kapható. Hányféleképpen vehetünk 12 állatkát?

8. feladat

Hány olyan hétjegyű szám van, melyben a számjegyek szigorúan monoton csökkennek?

9. feladat

Hány részhalmaza van egy n elemű halmaznak? Ezek közül hány páros elemszámú?

10. feladat

Hányféleképpen állhat fel egy fényképezéshez n fiú és n lány egy sorba úgy, hogy sem két fiú, sem két lány nem állhat egymás mellett?

11. feladat

Hányféleképpen tehetünk fel egy sakktáblára 8 egyforma bástyát úgy, hogy semelyik kettő ne álljon ütő pozícióban egymással? *Igaz-e, hogy minden ilyen esetben páros sok bástya áll fekete mezőn?*

12. feladat

Hányféleképpen tudunk 25 darab 10 Ft-ost szétosztani 5 gyerek között, ha a pénzürméket megkülönböztetjük? És ha csak az számít, hogy ki mennyi pénzt kap?

13. feladat

Hányféleképpen írhatjuk be az 1, 2, ..., 8 számokat a relációs jelek közé a vonalakra?

___ < ___ < ___ < ___ > ___ > ___ > ___ > ___

14. feladat

A 8×8 -as sakktábla bal alsó sarkából hányféleképpen tudunk felmenni a jobb felső sarokba, feltéve, hogy mindig csak jobbra vagy felfelé léphetünk egy mezőt?

15. feladat

Hány olyan 7 jegyű telefonszám van, amelyben valamely két szomszédos jegy megegyezik?

16. feladat

Hány $f : \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ szigorúan monoton növekvő függvény van? És hány monoton növekvő?

17. feladat

Egy K konvex húszszögről tudjuk, hogy K semelyik belső pontján át sem halad K -nak kettőnél több átlója. Hány pontban metszik egymást K átlói?

18. feladat

Egy jótündér elárulja nekünk, hogy a következő ötöslottó-húzáson nem lesz két szomszédos kihúzott szám. Legalább hány szelvényt kell vennünk, ha biztosan nyerni akarunk?

19. feladat

Hány részre osztja a síkot n általános helyzetű egyenes?

20. feladat (házi feladat)

Egy 4 személyes kártyajátékban az 52 lapos francia kártya összes lapját kiosztják 4 játékos között (mindenki 13 lapot kap). Az erős lapok ebben a játékban az összes pikk és az ászok. Akkor erős a kezünk, ha legalább 4 erős kártyalapunk van. Hányféleképpen lehet erős kezünk?

21. feladat (házi feladat)

Egy boltban 7féle sört árulnak. Hányféleképpen vásárolhatunk, ha **a)** pontosan 30-at, **b)** legfeljebb 30-at, **c)** pontosan 30-at, de mindegyikből legalább 1-et akarunk venni?

22. feladat (házi feladat)

Egy 12-szögnek hányféleképpen tudjuk 4 csúcsát kiválasztani, ha nem választhatunk szomszédos csúcsokat?

Kombinatorika 1 – 2. feladatsor

Kombinatorika 1 normál · 2026.

23. feladat

Néhány feladat, hogy emlékezzünk a teljes indukcióra. Az első ötre érdemes fejből emlékezni!

- a) $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$; b) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
- b) $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$, azaz $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$.
- c) $\sum_{i=1}^n 2i = n(n+1)$, azaz $2 + 4 + \dots + 2n = n(n+1)$; e) $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$, azaz $1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$.
- d) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$, azaz $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.
- e) $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$, azaz $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$;
- h) $\sum_{k=1}^n k(k!) = (n+1)! - 1$.

24. feladat

Legalább hány diáknak kell egy osztályba járnia ahhoz, hogy biztosan legyen

- a) olyan hónap, amelyben legalább 4 születésnap van? b) legalább két olyan hónap, amelyekben legalább 2 születésnap van?

25. feladat

Egy dobozban 15 piros, 25 sárga és 40 zöld golyó található. Becsukott szemmel legalább hány golyót kell kihúznunk ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között

- a) sárga golyó? b) három különböző színű golyó? c) három azonos színű golyó? d) húsz azonos színű golyó? e) két közvetlenül egymás után kihúzott zöld golyó?

26. feladat

- a) Egy 10×10 méteres kertbe szeretnénk minél több gyümölcsfát ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 5 m legyen. Hányat ültethetünk bele?
- b) Egy 7×7 méteres kertbe szeretnénk minél több ribizlibokrot ültetni oly módon, hogy bármely kettő távolsága legalább 1 m legyen. Hányat ültethetünk bele? [Kivételes eset: Nem kell igazolni a megoldást, elég a helyes válasz!]

27. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

- a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; b) $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$; c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$; d) $\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$.

28. feladat

- a) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaz egy x elemét és egy A részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $x \in A$?
- b) Hányféleképpen lehet egy adott n elemű halmaznak egy A és egy B részhalmazát kiválasztani úgy, hogy $A \subseteq B$?

29. feladat

Egy két méter oldalú, négyzet alakú céltáblába belelövünk 5 golyót. Mutassuk meg, hogy lesz két olyan lyuk, amelyek távolsága legfeljebb 1,5 méter! Állíthatunk-e ennél erősebbet is?

30. feladat

Legfeljebb hány természetes szám adható meg úgy, hogy semelyik kettő különbsége ne legyen osztható 153-mal?

31. feladat

- a) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy semelyik kettő ne legyen relatív prím?
- b) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy bármely 3 között legyen 2, amelyek nem relatív prímelek?

- c) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen köztük kettő, hogy egyik osztja a másikat?
- d) Legfeljebb hány számot választhatunk ki 1-től 120-ig úgy, hogy ne legyen közöttük három különböző szám x , y és z , amelyekre teljesül $x + y = z$?

32. feladat

Lásd be a következő binomiális együtthatókkal kapcsolatos azonosságokat:

a) $\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \dots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$; b) $\binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \dots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}$.

33. feladat

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = ?$$

34. feladat

Maximum hány huszárt helyezhetünk el a sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást?

35. feladat (házi feladat)

Adj zárt formulát az alábbi összegre, és kettős leszámolás módszerével igazold az azonosságot:

$$\sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \cdot \binom{n}{k}.$$

36. feladat (házi feladat)

Mivel lesz egyenlő az alábbi kifejezés? A választ a kettős leszámolás módszerével igazoljuk!

$$\binom{n-1}{k-2} + 2 \cdot \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = ?$$

37. feladat (házi feladat)

Egy szabályos húszszög csúcsai mind kékre vagy pirosra vannak festve. A piros csúcsok száma 9, a kék csúcsok száma 11. Bizonyítsuk be, hogy találhatunk három kék csúcsot úgy, hogy azok derékszögű háromszöget alkotnak!